

SISTEMA DE GESTIÓN DE CampusDigital

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

Campus Digital – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DEL PROYECTO:

Abril – Mayo 2026

VERSIÓN 0.91

HISTORIAL DE VERSIONES				
VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
0.9	Docente SCD-1011	07/04/2026	Versión inicial: SRS IEEE 830 v1.0 y PDS v0.9 entregados	Equipo No. 6
0.91	Docente SCD-1011	15/04/2026	Ajuste de alcance, calendario de sprints y API REST v1.0 definida	Silva López Irving Javier
1.0	Docente SCD-1011	21/04/2026	Sprint 1 completado: módulo 4.1 (autenticación, roles, bitácoras)	Morales Martínez Adrián
1.1	Docente SCD-1011	30/04/2026	Sprint 2 completado: módulo 4.10 (RFID/NFC, saldo, confirmación)	Paz Rodríguez Diego Alejandro
1.2	Docente SCD-1011	07/05/2026	Sprint 3 completado: dashboards, reportes CSV/PDF y evaluación cruzada	Pacheco García Jesús Adrián

PREPARADO POR	Silva López Irving Javier	TÍTULO	Jefe de Proyecto / Ing. de Software	FECHA	15/04/2026
---------------	---------------------------	--------	-------------------------------------	-------	------------

APROBADO POR	Docente titular SCD-1011	TÍTULO	Profesor - Ingeniería de Software	FECHA	15/04/2026
--------------	--------------------------	--------	-----------------------------------	-------	------------

ÍNDICE

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA	3
ALCANCE DEL PROYECTO	3
CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PRODUCTO O SISTEMA	4
CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO.....	4
CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO.....	5
1. DECLARACIÓN DE TRABAJO.....	6
1.1 ALCANCE DEL TRABAJO	6
1.2 UBICACIÓN DEL TRABAJO.....	6
1.3 PERÍODO DE RENDIMIENTO	6
1.4 CRONOGRAMA.....	7
1.5 ESTÁNDARES SEGUIDOS.....	8
1.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA USUARIOS.....	8
1.7 REQUISITOS ADICIONALES.....	8

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

Problemas a los que se enfrentan los usuarios mientras usan el sistema actual

El campus universitario carece de una plataforma digital unificada para gestionar servicios, compras y transacciones de saldo. Los usuarios (estudiantes, proveedores y administradores) deben interactuar con múltiples sistemas desconectados o procesos manuales para: autenticarse en diferentes puntos de servicio, realizar pagos en cafetería, copiadora y tienda de souvenirs, y confirmar la entrega de pedidos. La ausencia de un control centralizado de identidad genera riesgos de seguridad, duplicidad de cuentas y falta de trazabilidad de accesos. Asimismo, no existe un mecanismo de identificación por tarjeta universitaria (RFID/NFC) que agilice las operaciones en los puntos de servicio sin necesidad de credenciales manuales.

ALCANCE DEL PROYECTO

Propósito y justificación del proyecto

El proyecto desarrolla los módulos 4.1 (Gestión de Usuarios y Seguridad) y 4.10 (Identificación por Tarjeta Universitaria RFID/NFC) de la Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus, en el marco de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011). El módulo 4.1 gestiona el ciclo de vida completo de usuarios: registro, autenticación con bloqueo por intentos fallidos, roles y permisos granulares, perfil, sesión y bitácoras de acceso y actividad. El módulo 4.10 extiende la identidad digital al mundo físico mediante tarjetas universitarias RFID/NFC, habilitando autenticación por proximidad, consulta de saldo y confirmación de consumos en los puntos de servicio del campus. Ambos módulos se desarrollan con Laravel 11 + Vue 3 + Inertia.js y se integran con los módulos 4.2 (Saldo Digital) y 4.5 (Pedidos).

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PRODUCTO O SISTEMA

Módulo 4.1 – Requisitos funcionales: (RF-01) Registro y baja lógica de usuarios con verificación de correo. (RF-02) Autenticación con bloqueo automático tras intentos fallidos. (RF-03) Gestión de roles y permisos granulares con middleware. (RF-04) Perfil de usuario con foto y datos extendidos. (RF-05) Gestión de sesiones con registro de IP y user-agent. (RF-06) Bitácoras inmutables de accesos y actividad. (RF-07) Dashboard con métricas de usuarios, roles y accesos. (RF-08) Reportes exportables en CSV y PDF. Módulo 4.10 – Requisitos funcionales: (RF-10-01) Registro y asociación de tarjetas RFID/NFC por UID. (RF-10-02) Autenticación por proximidad real o simulada. (RF-10-03) Consulta rápida de saldo al identificar al usuario. (RF-10-04) Confirmación de entregas con doble lectura de tarjeta. (RF-10-05) Bloqueo y desbloqueo de tarjetas con registro de motivo. (RF-10-06) Auditoría completa de lecturas. (RF-10-07) Dashboard del módulo 4.10. (RF-10-08) Reportes exportables del módulo 4.10.

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

El proyecto se considera exitoso si: (1) Los 16 requisitos funcionales (RF-01–RF-08 y RF-10-01–RF-10-08) son implementados y verificados. (2) La suite PHPUnit contiene al menos 1 caso de prueba por requisito esencial y todos pasan en verde. (3) La evaluación cruzada no reporta hallazgos críticos. (4) El tiempo de respuesta de autenticación es < 2 segundos. (5) Los reportes CSV y PDF se generan correctamente con datos reales. (6) El sistema opera con el simulador RFID/NFC ante ausencia de hardware físico. (7) La integración con los módulos 4.2 (saldo) y 4.5 (pedidos) funciona sin conflictos.

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

CATEGORÍA/UBICACIÓN	DOCUMENTACIÓN/RESULTADO	RESPONSABLE	FECHA EN QUE SE NECESITA	FECHA DE RECEPCIÓN
Gestión de proyectos	Equipo No. 6	Sem. 1–7	30/05/2026	Completado
Fase de Inicio	Plan del proyecto	Silva López Irving Javier	15/04/2026	15/04/2026
Fase de Inicio	Informes de investigación	Soto Trejo Ángel	12/04/2026	12/04/2026
Fase de Elaboración	WBS	Silva López Irving Javier	15/04/2026	15/04/2026
Fase de Inicio	Declaración sobre el alcance	Soto Trejo Ángel	12/04/2026	12/04/2026
Fase de Inicio	Acta del proyecto	Silva López Irving Javier	07/04/2026	07/04/2026
Fase de Transición	Manuales de capacitación	Equipo No. 6	30/05/2026	30/05/2026
Fase de Cierre	Lecciones aprendidas	Equipo No. 6	30/05/2026	30/05/2026
Por sprint	Evaluación cruzada (formato docente)	Equipo externo asignado	Fin de cada sprint	Sprint 1, 2 y 3
Producto	Equipo No. 6	Sem. 2–7	30/05/2026	Completado
Elaboración	Informe de investigación	Soto Trejo Ángel	14/04/2026	14/04/2026
Elaboración	Documentos de diseño	Silva López Irving Javier	14/04/2026	14/04/2026
Construcción	Simulador RFID/NFC (/simulador/*)	Paz Rodríguez Diego Alejandro	30/04/2026	30/04/2026
Construcción	Plan de prueba	Morales Martínez Adrián	21/04/2026	07/05/2026
Construcción	Plan de medición de beneficios	Equipo No. 6	21/04/2026	07/05/2026
Construcción	Código fuente (Laravel + Vue 3)	Morales Martínez Adrián / Paz Rodríguez D.	07/05/2026	07/05/2026
Elaboración	Documentación API REST v1.0	Silva López Irving Javier	14/04/2026	14/04/2026

1. DECLARACIÓN DE TRABAJO

1.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El equipo No. 6 desarrollará los módulos 4.1 y 4.10 de la plataforma Campus Digital en su totalidad: diseño de base de datos (11 tablas), implementación backend en Laravel 11 (modelos Eloquent, migraciones, controladores, middleware, rutas API REST), implementación frontend en Vue 3 + Inertia.js (formularios, dashboards, reportes), suite de pruebas unitarias con PHPUnit (mín. 34 casos), documentación técnica completa (SRS IEEE 830, API REST, PDS, README) e integración con los módulos 4.2 (Saldo Digital) y 4.5 (Pedidos). Queda fuera del alcance: la integración con hardware RFID/NFC físico en producción, la autenticación multifactor (MFA) y la integración con directorio LDAP/Active Directory.

1.2 UBICACIÓN DEL TRABAJO

El desarrollo se realiza de forma distribuida: cada integrante trabaja en su entorno local (Laravel Sail / XAMPP, VS Code, Node.js). La coordinación se realiza mediante el repositorio GitHub del equipo como fuente única de verdad. Las sesiones de revisión y entrega se llevan a cabo en el aula de la asignatura SCD-1011 o de forma remota según indicación del docente. El entorno de pruebas final se despliega en servidor local (localhost:8000) con la base de datos MySQL 8.0 compartida del proyecto integrador.

1.3 PERÍODO DE RENDIMIENTO

El proyecto se ejecuta durante las 7 semanas del Parcial 2 de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011): del 7 de abril de 2026 al 30 de mayo de 2026. Las fases son: Inicio (Sem. 1), Elaboración (Sem. 2), Construcción – Sprint 1 (Sem. 3-4), Construcción – Sprint 2 (Sem. 4-6), Construcción – Sprint 3 (Sem. 6), Transición y cierre (Sem. 7). El esfuerzo total estimado es de 180-210 horas-persona distribuidas entre los 5 integrantes del equipo.

1.4 CRONOGRAMA

CATEGORÍA/TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
Fase 1: Planificación	Equipo No. 6	07/04/2026	15/04/2026
SRS IEEE 830 v1.1 y Plan de Desarrollo de Software v0.91	Soto Trejo Ángel / Silva López Irving Javier	07/04/2026	12/04/2026
Documentación API REST v1.0 y modelo de base de datos (11 tablas)	Silva López Irving Javier / Morales Martínez Adrián	07/04/2026	14/04/2026
Fase 2: Construcción (Sprints 1-3)	Equipo No. 6	14/04/2026	07/05/2026
Sprint 1: Módulo 4.1 (autenticación, roles, permisos, bitácoras)	Morales Martínez Adrián / Pacheco García Jesús Adrián	14/04/2026	21/04/2026
Sprint 2: Módulo 4.10 (RFID/NFC, tarjetas, saldo, confirmación)	Paz Rodríguez Diego Alejandro / Morales Martínez Adrián	21/04/2026	30/04/2026
Fase 3: Monitoreo y Control (evaluación cruzada)	Equipo No. 6 + Equipo externo	21/04/2026	07/05/2026
Sprint 3: Dashboards, reportes CSV/PDF y correcciones de evaluación cruzada	Pacheco García Jesús Adrián / Equipo completo	01/05/2026	07/05/2026
Evaluación cruzada: revisión de UI, pruebas y reportes por equipo externo	Equipo externo asignado por docente	Al cierre de cada sprint	Fin Sprint 1, 2 y 3
Fase 4 - Cierre	Equipo No. 6	07/05/2026	30/05/2026
Integración final con módulos 4.2 y 4.5; README y Manual de Instalación	Silva López Irving Javier / Equipo completo	07/05/2026	15/05/2026
Presentación final del proyecto al docente y cierre formal	Silva López Irving Javier	25/05/2026	30/05/2026

1.5 ESTÁNDARES SEGUIDOS

Estándares y convenciones adoptados: (1) IEEE Std 830-1998 para la Especificación de Requisitos de Software (SRS). (2) Rational Unified Process (RUP) adaptado con sprints semanales. (3) PSR-12 para el estándar de estilo del código PHP/Laravel. (4) Vue 3 Composition API como convención de frontend. (5) Conventional Commits para mensajes de commits en Git. (6) REST (nivel 2 del modelo Richardson) para el diseño de la API. (7) LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) para el tratamiento de datos personales. (8) HTTPS/TLS 1.2+ para toda comunicación cliente-servidor en producción. (9) Bcrypt (costo mín. 10) para almacenamiento de contraseñas.

1.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA USUARIOS

El sistema será aceptado por el docente y los equipos de evaluación cruzada si: (1) Todos los requisitos funcionales del SRS marcados como Alta/Esencial están implementados y demostrables. (2) La suite PHPUnit ejecuta sin errores y todos los casos de prueba del Apéndice D del SRS pasan en verde. (3) La interfaz está completamente en español (México) sin textos en inglés visibles al usuario. (4) Los reportes CSV y PDF se generan correctamente y contienen datos reales. (5) El tiempo de respuesta de autenticación es < 2 segundos en red local. (6) La evaluación cruzada no detecta hallazgos críticos. (7) El README documenta correctamente la instalación y ejecución de pruebas. (8) El sistema opera correctamente con el simulador RFID/NFC ante ausencia de hardware.

1.7 REQUISITOS ADICIONALES

Requisitos no funcionales clave: Seguridad – contraseñas con hash bcrypt (costo 10), protección CSRF en formularios, acceso a bitácoras restringido al rol Administrador, UUIDs de tarjeta protegidos por capa de autenticación API. Rendimiento – 95% de operaciones de autenticación < 2 s; dashboard carga < 3 s; reportes de hasta 10,000 registros < 10 s. Disponibilidad – 99% en horario de operación del campus (07:00–22:00, lun–sáb). Mantenibilidad – código bajo PSR-12/Vue 3 Composition API; migraciones Laravel para todos los cambios de esquema; README actualizado. Portabilidad – compatible con Chrome, Firefox y Edge en versiones recientes; backend desplegable en Ubuntu 22.04 LTS con PHP 8.2+ y Nginx/Apache.

RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.